

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

1. Mục tiêu thực hành

- Xuất dữ liệu ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím (Nhập chuỗi, số nguyên, số thực)
- Tham số của phương thức: tham trị, ref, out, params
- Xây dựng lớp cơ bản: Field, Constructor, Method (Nhập, xuất, tính toán)

2. Nhập xuất dữ liệu cơ bản

Nhập xuất cơ bản: `Console.WriteLine()`, `Console.ReadLine()`

Bài 1: Mã nguồn chương trình

- B1: Dùng chương trình Visual Studio.Net viết chương trình nhập họ tên và xuất họ tên đã nhập ra màn hình console
- B2: Tìm chương trình MSIL Disassembler (ildasm.exe). Dùng chương trình này để xem mã MSIL của file PE trong B1 và lưu MSIL này sang file *.IL
- B3: Tìm chương trình MSIL Assembler (ilasm.exe). Dùng chương trình này để chuyển file chứa MSIL trong B2 sang lại file PE

Bài 2: Xuất và nhập chuỗi

Dùng chương trình Visual Studio.Net viết chương trình nhập họ tên và xuất họ tên đã nhập ra màn hình console theo định dạng sau:

```
Nhap ho ten cua ban: Tran Anh Minh
Chao ban Tran Anh Minh!
```

Bài 3: Nhập số nguyên

Viết chương trình nhập hai số nguyên x, y. Tính x^y và xuất theo định dạng sau:

```
Nhap so nguyen x: 7
Nhap so nguyen y: 3
Ket qua 7 mu 3 la: 343
```

Bài 4: Làm lại bài 3, nhưng thông báo lỗi khi x hay y không phải là số nguyên

Bài 5: Viết chương trình in ra menu sau lên màn hình và xử lý các lựa chọn tương ứng

```
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang:
```

Viết phương thức: truyền tham số bằng tham trị, tham chiếu: ref, out

Bài 6. return giá trị

Xây dựng lớp có phương thức tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên.

Bài 7. Phương thức bool

Xây dựng lớp có phương thức kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

Bài 8. Tham chiếu ref

Xây dựng lớp có phương thức hoán vị hai số thực.

Bài 9. Tham chiếu out

Xây dựng lớp có phương thức tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ba số thực.

Chuỗi (string, StringBuilder)

Bài 10: Viết phương thức thành viên kiểm tra chuỗi có đối xứng hay không

Bài 11: Viết phương thức thành viên trả về chuỗi là đảo của một chuỗi

Bài 12: Nhập một chuỗi gồm nhiều từ. Hãy chuyển chuỗi đó sang ký tự thường, sang ký tự hoa, đếm số từ trong chuỗi.

Xây dựng lớp cơ bản

Bài 13. Nhập xuất thông tin sinh viên

Xây dựng lớp sinh viên để lưu trữ 1 sinh viên (mã sinh viên, họ tên, địa chỉ, sinh viên năm thứ mấy). Hãy nhập xuất 1 sinh viên.

Bài 14. Tính lương 1 nhân viên

Viết chương trình nhập thông tin một nhân viên (họ tên, mức lương, số ngày vắng). Tính và xuất lương của nhân viên, biết rằng một ngày vắng sẽ bị trừ 100.000 VNĐ.

Mảng, ArrayList

Bài 15: Viết các phương thức thành viên sau:

- Nhập mảng gồm n phần tử
- In mảng ra màn hình
- Tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng
- Trả về mảng các số nguyên tố

Bài 16: Nhập vào một mảng họ tên của n người. Hãy sắp xếp mảng đó theo thứ tự tăng dần

Bài 17: Viết các phương thức thành viên sau:

- Sinh ngẫu nhiên mảng A[nxm] trong đoạn [10, 100] (n,m nhập từ bàn phím)
- In mảng ra màn hình
- Trả về hai mảng: mảng các số chẵn và mảng các số lẻ

--- Hết ---